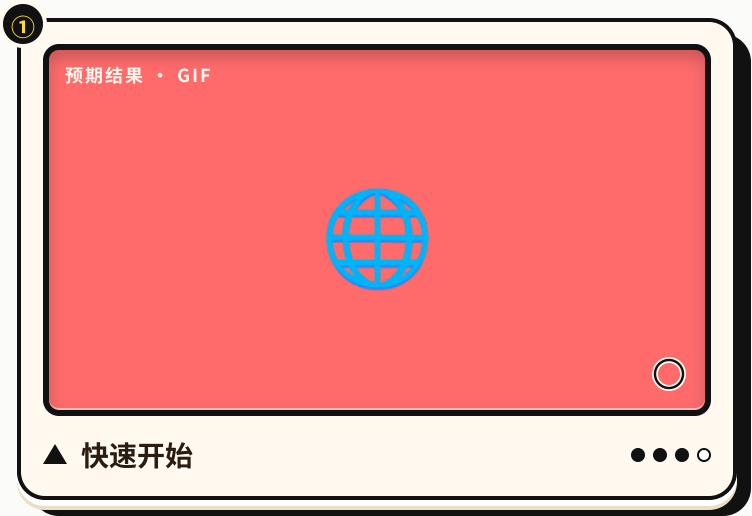


组件 · CourseCard 结构

教程的入口载体：孟菲斯骨架（黑边+硬投影）× 拟物纸感（纸叠边+相框凹槽）。卡头三件套即靶子。



- ① 黑描边：2px ink——孟菲斯的印刷感边界，一切鲜艳以此收束。
- ② 硬投影：7px 8px 0 ink——平面上的「厚」。
- ③ 纸叠边：白 3px+暗层 5px 两层堆叠——纸的厚度（拟物）。
- ④ 相框凹槽：3px 黑边+内阴影——16:9 预期区像装裱的画框，章节色为底。
- ⑤ 卡头三件套=靶子：▲ 目标（三角+标题）／○ 预期结果（相框 GIF，圆环角标）／● 积木点列（实心=已学）。
- ⑥ 入口徽章：①②③ 黑底黄字圆徽，读者画像的推荐起点（非强制）。
- ⑦ 压凹标题：暗字+下白影——铅字压进纸面。

尺寸规格

项	规格
卡宽	书架 250 · 解剖 360 · 紧凑 140
相框	16:9 (aspect-ratio) · 3px 黑边
描边	2px ink
投影	7px 8px 0 ink (hover 10px 11px)
纸叠	白 3px / 暗层 5px
圆角	卡 14 · 相框 8
积木点	ø7 · 描边 1.5 · 间距 4

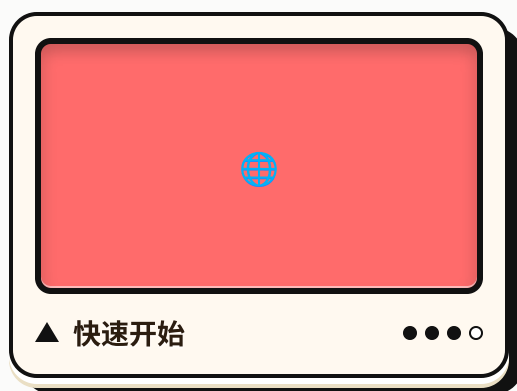
卡片原则

- 1 卡不可缺：入口与预期永远以卡呈现。
- 2 撞色在框内：章节色只进相框，卡面纸色。
- 3 卡头即靶子：▲○● 三件套缺一不可 (skill · 靶子先行)。

组件 · CourseCard 交互

hover 把卡「拿起来」并播放 GIF；desc 与 GIF 每 8000ms 自动翻转；聚焦锁定；触屏与减弱动效不翻转。

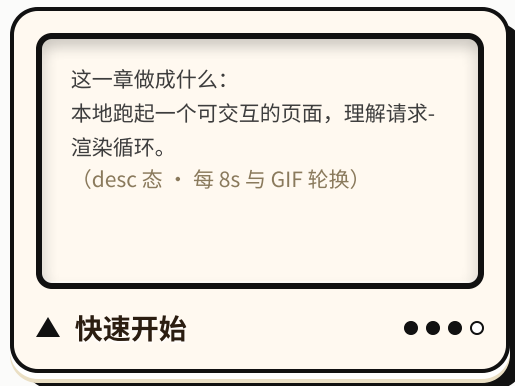
三态 静置 → 拿起 (hover) → 翻转周期



① 静置
7px 8px 硬投影；相框显 desc 摘要或章节色。



② 拿起 (hover / 聚焦)
translateY -3px + 投影加深至 10px 11px; GIF 开始循环播放。



③ 翻转 (desc ⇌ GIF)
相框内容每 8000ms 在「文字摘要 / GIF 预期」间轮
换。

翻转时间轴 flipMs = 8000



周期起点：进入视口（IntersectionObserver）；hover / Tab 聚焦即暂停在该态，离开后恢复。

交互参数

参数	值
<code>flipMs</code>	8000 (desc $\rightleftharpoons$ GIF)
<code>lockOn</code>	hover • Tab 聚焦
<code>noFlip</code>	触屏 • prefers-reduced-motion
<code>Lift</code>	translateY -3px + 投影 10px 11px
<code>startOn</code>	进入视口

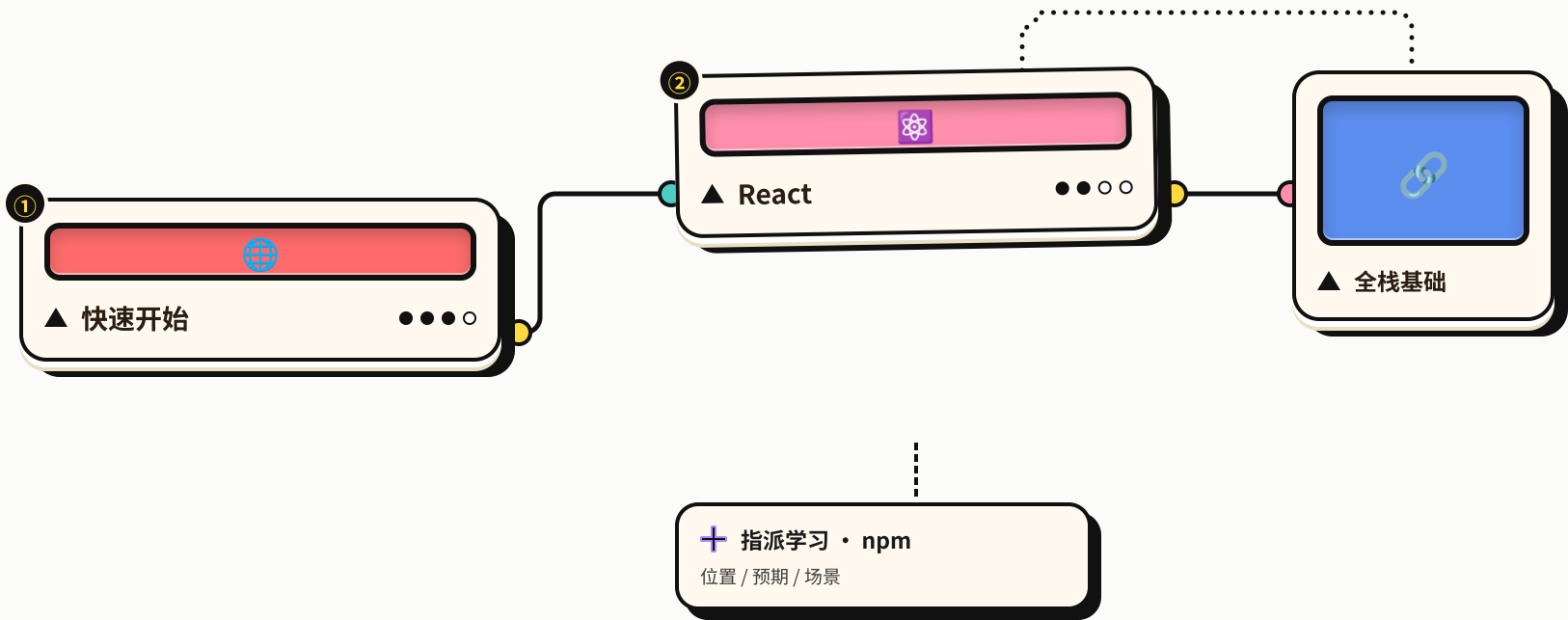
可访问性

- 1 卡片是链接 (<a>), 键盘可 Tab 到达, 聚焦态 = 拿起态。
- 2 GIF 无声; alt = 预期结果一句话。
- 3 动效减弱时相框固定显示 desc 态。

组件 · RouteLine

关系线：线形即含义（见 02 符号），本页是组件级实现——路径、站点、胶囊、分流的完整拓扑。

组合实例 已验收版直接沿用——四种线形与站点全部在此



实线先后主链（直角步进+直线）；虚线=相关（React → 指派块）；点线=同族（React 顶边 → 越过卡顶 → 全栈基础顶边）；右缘站点骑黑影外缘。

实现要点

要点	说明
路径数据驱动	由 courses.ts 的关系数据自动生成（先后/相关/同族三类边）。
自动布线	卡位网格化；直角步进由起终点 lanes 差决定；R8 圆角固定。
站点渲染层	SVG 双层：线在下、站点在上（卡片 DOM 之后），保证半嵌可见。
胶囊触发	同一卡口入线 ≥ 2 自动聚合为胶囊，线止于胶囊边界。

RouteLine 参数

prop	说明
path	先后边（实线）段序列
rel	相关边（虚线 4:2）
family	同族边（点线）
stations	站点（四色轮换，半嵌）
capsule	多线卡口（自动聚合）

用线原则

- 1 线不可缺：章节之间必有关系可读。
- 2 先实后虚：主链实线；相关/同族补充。
- 3 线只管顺序与关系：状态交给卡片（积木点/打孔）。
- 4 窄屏退化：<768 时线收起，改章节 chips 序列。

组件 · 指派学习块、脱靶标记与入口梳理

三个配套件：+指派学习块（位置/预期/场景）、}脱靶标记（图形入口，读者追随图形进入阅读）、入口徽章与画像路径。

指派学习块 & 脱靶标记 标记跟在指派后——图形即入口，无容器

+ 指派学习 · npm

位置：包管理家族——npm 的坐标与邻居

预期：能说清 lockfile 锁住了什么

场景：加一个依赖 / 换源重装

脱靶 · 装了但没跑

可能怎么脱靶：命令成功、页面空白。

脱靶什么样子：缺的是「真机验收」这块积木。

图形即入口：竖抖是第一视觉，无边框无底色，落在内容旁的空白；文字只写两样——怎么脱靶+脱靶什么样。

入口梳理 三类读者三条推荐路径——是推荐不是强制（无锁）

 零基础入门

① 快速开始 → React →

更多示例 → 全栈基础

完整链按序走；每步先核对预期再前进。

 写过页面的人

② React → 更多示例 →

高级教程

跳过装环境；从组件拼接进入。



重度 AI 依赖

③ 高级教程 → 全栈基础

从「指挥 agent 做整件事」切入，回头补认知基础。

入口徽章 ①②③ 与画像卡对应；路径 chips 可点击直达章节；无锁——任何读者可进任何章（死原则）。

组件参数

组件	关键 prop
指派学习块	<code>pos</code> • <code>expect</code> • <code>scenes[]</code>
脱靶标记	<code>how</code> 怎么脱靶 • <code>looks</code> 什么样
画像卡	<code>icon</code> • <code>entry</code> • <code>path[]</code> • <code>note</code>

三样缺一即退化为「AI 说啥信啥」(skill 原文)。

原则

- 1 无锁：状态是推荐不是门槛。
- 2 指派后必有脱靶标记：成对出现，且是图形不是卡片。
- 3 位置给坐标，预期当尺子，场景管巩固。